

Ayudantía 8

1. A 25°C y 1 atm, una disolución de NaCl en agua de molalidad 0.5000 moles/kg tiene $\bar{V}_{NaCl} = 18.63 \text{ mL/mol}$ y $\bar{V}_{H_2O} = 18.062 \text{ mL/mol}$. Calcule el volumen que ocupa una disolución 0.5 molal a 25°C y 1 atm.

2. Sea V el volumen de una disolución acuosa de NaCl a 25°C y 1 atm, que contiene 1000 g de agua y n_B moles de NaCl. Se puede encontrar la siguiente fórmula empírica que reproduce correctamente los datos experimentales:

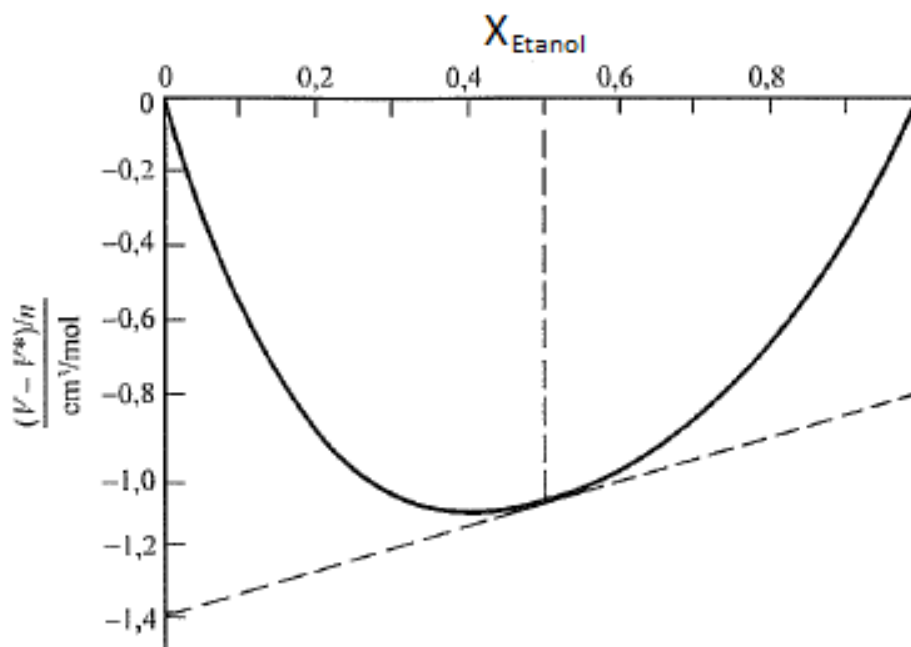
$$V = a + bn_B + cn_B^{3/2} + kn_B^2$$

Cuando $n_{A0} = 1 \text{ kg}$, $a = 10002.96 \text{ cm}^3$, $b = 16.6253 \text{ cm}^3/\text{mol}$, $c = 1.7738 \text{ cm}^3/\text{mol}^{3/2}$, $k = 0.1194 \text{ cm}^3/\text{mol}^2$.

- Encuentre una expresión para el volumen molar parcial de B.
- Calcule el volumen molar parcial para una disolución de NaCl 1,0 molal en agua.
- Encuentre una expresión para el volumen molar parcial del agua.

3. En la figura se presentan $\Delta V/n$ frente a X_{Etanol} . Utilice esta representación para calcular los volúmenes molares parciales del agua (A) y etanol (E) en una disolución con $X_{\text{Etanol}} = 0.5$, dado que a los 20°C y 1 atm. Los volúmenes para el agua y etanol puros son 18.05 mL/mol y 58.4 mL/mol.

Calcule el volumen que ocupara una mezcla de 0.5 mol de etanol y 0.5 mol de agua.



4. Una disolución de hexano y heptano a 30°C , en la que la fracción molar de hexano es 0.305, tiene una presión de vapor de la disolución es 95.0 torr y la fracción molar de hexano en la fase vapor es 0.555. Calcule las presiones de vapor del hexano y heptano puros a 30°C . (Expresa las aproximaciones que haga)

5. A 50°C la presión de vapor del metanol es de 0.53 atm y para el etanol, 0.29 atm. Suponiendo que estos alcoholes forman una disolución ideal, ¿Cuál será la presión de vapor de una mezcla de 30 moles de metanol y 50 moles de etanol a esta temperatura y cuál será la composición del vapor?

6. A y B forman una disolución ideal. La presión de vapor de A puro es 100 torr a 25°C . La presión de vapor de B puro es 0. La presión de vapor a 25°C de una disolución compuesta de 1 gr de B y 10 gr de A es 95 torr. Calcular la relación entre los pesos moleculares de A y B.

7. La presión de vapor de una disolución 0.5 molar de KNO_3 a 100°C es 749.7 mmHg, calcule la actividad del agua en la solución a esta temperatura.

8. A 35°C , la presión de vapor del cloroformo es 295,1 torr y la del etanol es 102.8 torr. Una disolución de cloroformo y etanol a 35°C con $X_{\text{etanol, liq}}=0.2$ tiene una presión de vapor de 304,2 torr y una composición de vapor $X_{\text{etanol, vap}}=0.138$.

- Calcular γ_i y a_i del cloroformo y del etanol en esta disolución.
- Calcular $\mu_i - \mu_i^*$ para cada componente de esta.
- Calcule ΔG de la mezcla de 0.2 mol de etanol líquido con 0.8 mol de cloroformo líquido a 35°C .
- Calcule ΔG_{mezcla} para la correspondiente disolución ideal.